

Conceitos iniciais android

Instruções: Justifique suas respostas de forma clara e objetiva. Para questões discursivas, escreva na caixa de resposta abaixo de cada enunciado.

Questão 1 — Templates de Projeto

Ao iniciar um novo projeto no Android Studio, o desenvolvedor deve escolher um template inicial. Segundo o material da aula, qual é a principal diferença entre selecionar o template **Empty Activity** e o **Empty Views Activity**?

Resposta:

Questão 2 — Manifest e Ponto de Entrada

O arquivo `AndroidManifest.xml` descreve informações essenciais do aplicativo para o sistema Android. Explique qual é a função específica da tag `<intent-filter>` contendo as propriedades `MAIN` e `LAUNCHER` declarada dentro de uma `<activity>`.

Resposta:

Questão 3 — Estrutura de Recursos

Um projeto Android organiza seus códigos e recursos em diretórios separados. Dentro da pasta **res/**, encontramos diversas subpastas importantes. Cite e descreva a finalidade das pastas **drawable**, **layout** e **values**.

Resposta:

Questão 4 — Boas Práticas: Centralização de Textos e Cores

Em vez de escrever textos ou definir códigos de cores diretamente nos layouts XML e no código Kotlin, o recomendado é usar os arquivos **strings.xml** e **colors.xml**. Quais são as principais vantagens dessa abordagem (por exemplo, em relação a traduções)?

Resposta:

Questão 5 — View e ViewGroup

A interface gráfica de um aplicativo construído com Views obedece a uma estrutura hierárquica baseada nos conceitos de **View** e **ViewGroup**. Explique a diferença entre esses dois conceitos e dê pelo menos dois exemplos de cada um.

Resposta:

Questão 6 — Unidades de Medida (dp vs. sp)

Ao definir as dimensões e espaçamentos no Android, utilizamos a unidade **dp** (Density-independent pixels), enquanto para textos a recomendação é usar **sp** (Scale-independent pixels). Por que não devemos usar **dp** para definir o tamanho de fontes da interface?

Resposta:

Questão 7 — Configuração de Tamanho no Layout

Um desenvolvedor deseja que um `Button` ocupe 100% da largura disponível pelo seu elemento pai (container), mas que a sua altura se ajuste estritamente ao tamanho do texto inserido nele, sem sobrar espaços em branco desnecessários. Quais valores devem ser atribuídos aos atributos `layout_width` e `layout_height`, respectivamente?

Resposta:

Questão 8 — Complexidade da Hierarquia de Views

Durante o desenvolvimento das telas de um aplicativo, é fundamental atentar-se à profundidade da hierarquia de componentes. Por que é considerado uma má prática de design de layout criar estruturas excessivamente profundas (com dezenas de ViewGroups aninhados)?

Resposta:

Questão 9 — Build Gradle

O arquivo `build.gradle.kts` (nível de módulo da aplicação) desempenha um papel central na organização e compilação do projeto Android. Descreva, pelo menos, três tipos de configurações ou declarações que podem ser encontradas nesse arquivo e a sua finalidade (por exemplo: `defaultConfig`, `dependencies`, etc.).

Resposta:

Questão 10 — Emulador Android

Para executar e testar o aplicativo sem um dispositivo físico, podemos usar o Emulador Android. Defina o que é esse emulador e explique o que é a “System Image” (Imagem do Sistema) e por que ela precisa ser baixada antes de iniciar um dispositivo virtual no Device Manager.

Resposta:

“Boa atividade! Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak.”